



TALLER PRÁCTICO

Guía de Dirección Técnica

Tesis Doctoral: Hermenéutica Forense Computacional |
Abril 2026

Julián Zuluaga — Docente

10 de abril de 2026

Guía de Dirección Técnica

Tesis Doctoral: Hermenéutica Forense Computacional

Tesista: Mireya Camacho Celis — Dra. en Derecho, Profesora UNAL **Director técnico:** Julián Zuluaga — Orbital Lab / Universidad Externado **Fecha:** Abril 2026

1. Pregunta central

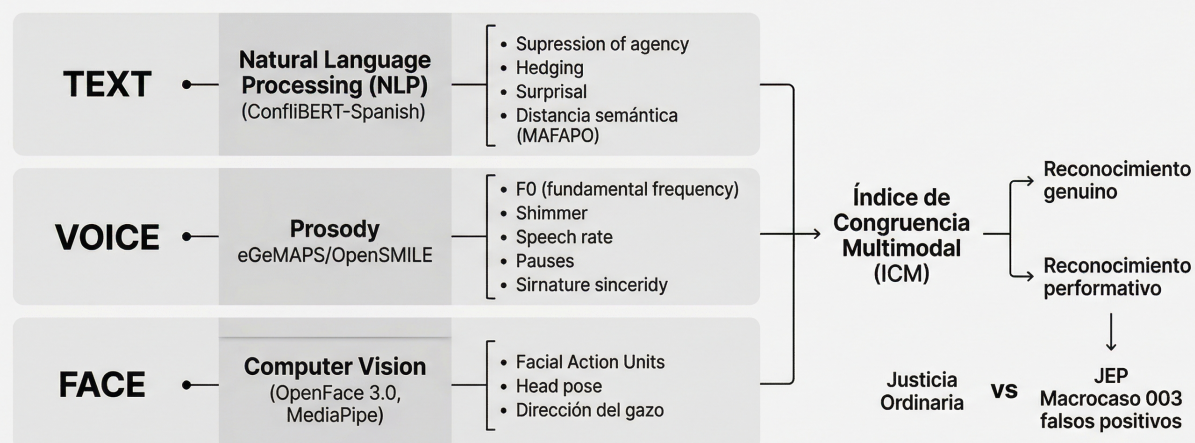
¿La justicia transicional colombiana (JEP) repara la violencia discursiva de la justicia ordinaria frente a las víctimas de falsos positivos, o la reproduce?

Cuando el Estado pasó de juzgar falsos positivos en justicia ordinaria (2002–2008) a procesarlos en la JEP (Macrocaso 003), **¿cambió realmente el lenguaje?** ¿Se acercó a la voz de las víctimas o reprodujo los mismos patrones de eufemismo, supresión de agentividad y negación?

Subpreguntas

1. ¿Hay más violencia discursiva en justicia ordinaria que en JEP?
2. ¿El discurso JEP se acerca a la voz de las víctimas (polo MAFAPO/CIDH)?
3. ¿Qué dimensiones del discurso cambian y cuáles persisten?
4. ¿El reconocimiento en audiencias JEP es genuino o performativo?

Hermenéutica Forense Computacional — Framework Multimodal



Footer infographic

Studio-quality, professional → print-ready infographic

Arquitectura del Framework de Hermenéutica Forense Computacional — 3 capas convergen en el Índice de Congruencia Multimodal (ICM)

2. Marco teórico (fortalezas actuales)

La triangulación filosófica del proyecto es sólida y bien articulada:

Autor	Concepto	Rol en el framework
Habermas (1981/1987)	Colonización sistémica del lenguaje	Cómo el aparato judicial coloniza el discurso sobre víctimas
Fraser (1995, 2008)	Paridad participativa, reconocimiento	¿Las víctimas son reconocidas discursivamente?
Galtung (1969, 1990)	Violencia cultural	Los eufemismos militares como violencia simbólica
Zehr (2002)	Justicia restaurativa	Lo que la JEP debería lograr

Polo normativo: MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) + CIDH como referente semántico de la "voz de las víctimas".

3. Corpus disponible

Corpus	Fuente	Tamaño	Estado
A	Justicia Ordinaria (2002–2008)	819 secciones	Robusto
B	JEP escrita — Macrocaso 003	54 secciones	△ Ampliar (objetivo ≥ 200)
C	Audiencias JEP (video/audio)	5 audiencias, 45.9h	△ Requiere diarización

Acciones sobre el corpus

- **Corpus B:** Descargar más autos del Macrocaso 003 (documentos públicos en JEP)
- **Corpus C:** Aplicar diarización con WhisperX/pyannote para identificar roles (compareciente, magistrado, víctima, abogado)
- **Segmentación temporal:** Dividir videos en ventanas de 3–5 segundos → convierte 5 videos en ~50–100 segmentos para análisis estadístico

4. Arquitectura propuesta: 3 capas + ICM

Capa 1 — Léxica: "¿Cambian las palabras?"

Análisis sobre Corpus A y B con indicadores existentes y nuevos.

Features existentes (validados):

Indicador	Qué mide	Estado
SA — Supresión de agentividad	Voz pasiva, omisión del agente	Implementado
NV — Negación de victimización	Minimización, negación	Implementado
REP — Léxico de reparación	Palabras de reconocimiento, perdón	F1=0.77
CivDist — Distancia léxico civil	Lenguaje militar vs civil	Implementado

Features nuevos (por implementar):

Feature	Qué mide	Herramienta
Persona gramatical	"Yo maté" vs "Se produjo la baja" — accountability	spaCy POS, LIWC-22
Hedging	"Tal vez", "en cierta medida" — evasión	Diccionario + dependency parsing
Léxico emocional	Carga emocional del discurso	NRC Emotion + pysentimiento
Surprisal	Eufemismos normalizados tienen bajo surprisal	BETO/GPT-2 log-probabilidades
Encuadre narrativo	Auto-centramiento vs víctima-centramiento	NER + conteo de menciones

Método: Tests robustos A vs B — Mann-Whitney, permutation, bootstrap, effect size (Cohen's d).

Capa 2 — Semántica: "¿Cambia el significado?"

Análisis con embeddings de ConflIBERT-Spanish.

Análisis	Método	Output
Distancia al polo MAFAPO/CIDH	Cosine similarity por sección	¿B está más cerca que A?
Convergencia temporal	Evolución de distancia a lo largo del tiempo	¿La JEP se acerca a víctimas?
Clusters por corpus	t-SNE/UMAP de embeddings	Visualización de separación
Surprisal diferencial	Comparar surprisal del mismo término en A vs B	¿La JEP desautomatizó el eufemismo?

Hallazgo actual: y8 (distancia MAFAPO, $p=0.0004$) e y9 (distancia CIDH, $p<0.001$) son significativos entre Corpus A y B, incluso controlando periodo temporal. Esto valida que ConflIBERT captura algo más profundo que diferencias léxicas superficiales.

Capa 3 — Multimodal: "¿Es genuino?"

Solo sobre Corpus C (audiencias JEP en video). La contribución más original.

3a. Prosodia (voz):

Feature	Qué indica	Evidencia científica
Alpha ratio	Estrés involuntario	PLOS ONE 2025: marcador más confiable
Shimmer	Tensión vocal	Más confiable que jitter (2025)
F0 + volumen + tempo	Firma de sinceridad	SinA-C: 79.2% UAR (Baird 2019)
Pausas largas	Procesamiento difícil / recall incorrecto	J. Nonverbal Behavior 2024
Speech rate baja	Engaño / carga cognitiva	Levitan et al. 2020, TACL

Herramienta: **OpenSMILE** (eGeMAPS, 88 parámetros) — estándar vigente 2025.

3b. Computer Vision (rostro):

Feature	Qué indica	Evidencia científica
AU4 (Brow Lowerer)	Frowning — marcador de culpa	Nature Scientific Reports 2024
AU6+12 vs AU12 solo	Sonrisa genuina vs social	Duchenne marker
AU1+AU15+AU17	Distress, tristeza, contención	FACS estándar
Head pitch (abajo)	Vergüenza	MediaPipe
Head yaw (girar)	Evitación	MediaPipe
Gaze direction	¿Mira a las víctimas?	OpenFace 3.0

Herramientas: **OpenFace 3.0** (junio 2025, SOTA) + **MediaPipe**.

Hallazgo clave de la literatura: La culpa NO tiene un display facial discreto identificable (Nature 2024). Esto refuerza que el enfoque correcto no es buscar AUs individuales de remordimiento, sino medir **congruencia entre canales**.

5. El Índice de Congruencia Multimodal (ICM)

La contribución doctoral central. Operacionaliza cuantitativamente el concepto de **reconocimiento** de Nancy Fraser.

Reconocimiento genuino (ICM alto — congruente)

Verbal: "Yo... [pausa]... le quité la vida a su hijo" — 1ª persona, agente explícito, léxico de reparación

Vocal: Quiebre en voz (shimmer alto), pausas largas, baja intensidad

Facial: AU1+AU4 (distress), AU15 (tristeza), AU17 (contención), cabeza baja

Reconocimiento performativo (ICM bajo — incongruente)

Verbal: "Reconozco mi responsabilidad" — REP alto, pero sin SA bajo

Vocal: Monotonía, sin pausas, speech rate constante

Facial: Sin AU1 (no distress), AU12 sin AU6 (sonrisa social), cabeza erguida

Métricas de congruencia

Métrica	Cómo funciona	Cuándo usar
Desviación estándar emocional entre canales	Valencia/arousal por modalidad en ventanas de 10s; alta std dev = incongruencia	Simple, no requiere entrenamiento
Cosine similarity entre embeddings modales	BERT (texto) vs HuBERT (audio) vs CLIP (video)	Transfer learning
Correlación inter-modal (Pearson)	Correlación entre series de valencia texto vs audio vs video	Más interpretable

6. SEM re-especificado

El modelo original de 4 factores latentes y 12 indicadores no ajusta (CFI=0.619, RMSEA=0.437). Se propone un modelo simplificado que sí es estimable con los datos disponibles:

Variable	Tipo	Indicadores
ξ_1 Violencia Discursiva	Exógena (texto)	SA, NV, CivDist
ξ_2 Afecto Expresado	Exógena (voz+rostro)	eGeMAPS composite, AU distress, head pitch
η_1 Congruencia	Endógena	$f(\xi_1, \xi_2)$ — alineación verbal/no-verbal
y_8 Distancia MAFAPO	Resultado	Cosine similarity al polo víctimas

Enfoque estadístico: PLS-SEM (viable con $N < 50$ segmentos) o Bayesian SEM con priors informativos.

Estrategia N: Segmentación de 5 videos en ventanas de 3-5 segundos → ~50-100 observaciones.

7. Brecha doctoral confirmada

Se realizó búsqueda exhaustiva en la literatura científica (2024-2026). **Nadie ha hecho lo siguiente:**

Brecha	Estado en la literatura
NLP + prosodia + CV en audiencias de justicia transicional LatAm	Sin precedentes
SEM con indicadores computacionales multimodales para violencia discursiva	Sin precedentes
Operacionalizar reconocimiento de Fraser con métodos computacionales	Sin precedentes
	Sin precedentes

Brecha	Estado en la literatura
Índice de congruencia verbal/no-verbal en testimonios de perpetradores	
ConfliBERT en discurso judicial colombiano	Solo Gutiérrez-Osorio et al. (2025), textual

Las piezas existen (LegalEye, SinA-C, OpenFace, eGeMAPS, ConfliBERT) **pero nadie las ha integrado para justicia transicional**. La contribución es genuinamente original.

8. Prerrequisitos técnicos

Antes de implementar las 3 capas:

#	Tarea	Prioridad	Esfuerzo
1	Diarización Corpus C (WhisperX/pyannote)	Alta	~8h
2	Ampliar Corpus B — más autos JEP Macrocaso 003	Alta	~6h
3	Segundo anotador IAA (mín. 30 textos, kappa por clase)	Alta	~4h
4	Eliminar Titans del título (no implementable)	Media	0h
5	Hacer repo reproducible (pyproject.toml, datos de muestra)	Media	~4h

9. Hitos sugeridos

Fase	Entregable	Dependencias
F0	Prerrequisitos: diarización, ampliar Corpus B, IAA	—
F1	Capa 1 completa: tests léxicos A vs B con features nuevos	F0
F2	Capa 2 completa: embedding space, MAFAPO, UMAP, surprisal	F1

Fase	Entregable	Dependencias
F3	Capa 3: extracción eGeMAPS + AUs + head pose sobre Corpus C	F0 (diarización)
F4	Integración: ICM + SEM re-especificado	F1 + F2 + F3
F5	Redacción de tesis	F4

10. Bibliografía sugerida — por orden de importancia

Prioridad 1 — Debe citar obligatoriamente

1. Gutiérrez-Osorio, C. et al. (2025). "Construyendo la verdad: minería de texto y redes lingüísticas en audiencias públicas del Caso 03 de la JEP." arXiv:2504.04325. **ÚNICO paper que aplica NLP directamente a audiencias del Macrocaso 003.** Usa minería de texto, análisis de sentimiento y redes semánticas skipgram. Identifica clusters temáticos que revelan diferencias regionales y de estatus procesal. No citarlo sería un vacío imperdonable.

2. Baldivas, S., Sreenivasan, A. et al. (2025). "LegalEye: Multimodal Court Deception Detection Across Multiple Languages." Behavioral Sciences, MDPI. **Demuestra viabilidad del análisis multimodal en español en juicios reales.** Arquitectura FAUs + MFCCs + léxico con fusión tardía. 97% accuracy inglés, 85% español. La modalidad visual domina en inglés pero la acústica en español — hallazgo directamente relevante para la tesis.

3. Pérez-Rosas, V., Abouelenien, M., Mihalcea, R. et al. (2015). "Verbal and Nonverbal Clues for Real-life Deception Detection." EMNLP 2015. **Dataset fundacional "Real-life Trial"** usado por múltiples estudios posteriores. Features verbales + 9 grupos no-verbales. 60-75% precisión multimodal, superando a humanos. Establece la línea base del campo.

Prioridad 2 — Prosodia y sinceridad

4. Baird, A. & Coutinho, E. (2019). "Sincerity in Acted Speech: The Sincere Apology Corpus (SinA-C)." INTERSPEECH 2019. 912 audios de disculpas, 22 jueces anotadores. 79.2% UAR en clasificación sincero/no-sincero con features prosódicas. **Directamente aplicable a medir sinceridad de actos de reconocimiento.** Pitch inicial alto + volumen bajo + tempo rápido = percepción de sinceridad.

5. Loy, J., Rohde, H. & Corley, M. (2017). "Listeners' perceptions of certainty and honesty are associated with a common prosodic signature." Nature Communications. **Demuestra que existe una firma prosódica cross-lingüística de honestidad.** Independiente del idioma/dialecto. Base teórica para que features prosódicos sean indicadores válidos de sinceridad en testimonios de cualquier hablante.

6. Levitan, S. et al. (2020). "Acoustic-Prosodic and Lexical Cues to Deception and Trust." TACL, MIT Press. Speech rate disminuye en respuestas engañosas; cambios de pitch correlacionan con estrés psicológico. **Features operacionalizables para medir incongruencia entre discurso verbal y estado emocional.**

Prioridad 3 — Computer Vision y expresión no-verbal

7. Scientific Reports (2024). "The nonverbal expression of guilt in healthy adults." Nature, vol. 14, art. 10607. **Hallazgo disruptivo:** la culpa NO tiene un display facial discreto identificable. Frowning (AU4) y neck touching son los más asociados. La falla en expresar culpa no-verbalmente → percepciones de insinceridad. **Fundamenta el ICM:** no buscar AUs aisladas sino congruencia multicanal.

8. Psychology, Crime & Law (2025). "The emotional defendant effect: a systematic review." Taylor & Francis. Expresar emoción beneficia al acusado en sentencia. Percepciones de remordimiento son poderosas en decisiones judiciales. Confirma que **medir remordimiento computacionalmente tiene valor directo** para el sistema de justicia.

9. OpenFace 3.0 (Baltrušaitis et al., 2025). "A Lightweight Multitask System for Comprehensive Facial Behavior Analysis." arXiv:2506.02891. Versión más reciente (junio 2025), 29.4M parámetros, más rápido y preciso que 2.0. **Herramienta recomendada para extracción de AUs.**

Prioridad 4 — NLP y análisis discursivo

10. Cann, T. et al. (2025). "Semantic Echo." EPJ Data Science, Springer. Propone medir el "eco semántico" de comunicaciones estratégicas usando cosine similarity de embeddings. Mide si la distancia a un corpus de referencia disminuye a lo largo del tiempo. **Metodología directamente aplicable** para medir convergencia discurso judicial → voz de víctimas.

11. Yang, W. et al. (2023). "ConflBERT-Spanish." IEEE CiSt 2023, pp. 287–292. BERT pre-entrenado en conflicto político en español, 123 sitios de noticias de 18 países. F1=89.6 en clasificación binaria. **Motor NLP central de la tesis.** Ya implementado parcialmente en el repo.

12. Shain, C. et al. (2024). "Surprisal theory in 11 languages." TACL. Valida correlaciones surprisal-procesamiento cognitivo en 11 idiomas incluyendo español. **Fundamenta el uso de surprisal** para detectar eufemismos normalizados en discurso judicial.

Prioridad 5 — Marcos conceptuales y fusión

13. Meyers, J. & Valls-Vargas, J. (2023). "The Language of Inclusion: Critical Corpus-Based Methods in Liberia's Truth Commission." Social Justice Research, Springer. Análisis computacional de corpus en comisión de verdad de Liberia. **Precedente directo** para análisis de justicia transicional con métodos NLP.

14. Impunity Watch (2025). "AI and Transitional Justice: Mapping Report." Mapeo sistemático de herramientas computacionales usadas en justicia transicional. OSINT, NLP, OCR, análisis espacial, reconstrucción digital. Incluye discusión ética sobre sesgos algorítmicos.

15. Zheng et al. (2025). "Meaning transformation: from multimodal courtroom discourse to legal judgments." Nature Humanities & Social Sciences Communications. Semiótica multimodal en alegatos finales. La persuasión jurídica resulta de la combinación de modos semióticos. **Marco teórico para operacionalizar violencia discursiva como fenómeno multimodal.**

Prioridad 6 — Metodología y herramientas

16. Zhu, J. et al. (2023). "Personal vs. Linguistic Agency." Communications Psychology. Medición computacional de agencia lingüística vía extracción SVO. Ratio voz activa/pasiva, nominalizaciones, fuerza modal. **Directamente implementable** para medir supresión de agentividad.

17. Eyben, F. et al. (2016). "The Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (eGeMAPS)." IEEE T-AFFC. 88 features acústicas estandarizadas. 86.2% AUC en reconocimiento emocional clínico. **Herramienta de referencia** para extracción prosódica.

18. Hu, Y. et al. (2022). "ConflIBERT: A Pre-trained Language Model for Political Conflict and Violence." NAACL 2022. Modelo base (inglés) pre-entrenado en 33 GB de texto sobre conflicto político. Supera modelos mayores en clasificación de eventos de violencia. **Fundamento del motor NLP.**

"No buscamos solo qué dice la justicia, sino cómo lo dice, cómo lo expresa, y si lo que expresa es genuino."